

感情語に対する意味的評価と映像によって喚起された情動体験との VAD 次元別対応関係の検討

基盤システムソフトウェア研究室

指導教員 菅谷みどり 発表者 MA26006 姜晰頤

目次 1 背景・研究課題.....1 2 目的.....1 3 対象データと分析.....1 4 結果.....1-2 5 考察.....2 6 現段階の学術的意義.....2 7 限界.....2 8 まとめと今後.....2

1 背景・研究課題

感情は、感情価（Valence）、覚醒度（Arousal）、支配性（Dominance）の3次元で表せる。この表現を VAD という。感情価は快・不快を表す。覚醒度は心の活性度を表す。支配性は状況を制御している感覚を表す[1]。

VADは、感情語が一般に持つ意味の評価に用いられる。また、映像によって喚起された情動体験の評価にも用いられる。しかし、両者は評価対象が異なる。前者は語の一般的な意味を測る。後者は特定の映像を見た後の体験を測る[5, 6]。そのため、同じ VAD を用いても、両者の値が対応するとは限らない。以下、前者を「意味的評価」、後者を「情動体験評価」と呼ぶ。

そこで本研究では、次の問いを設定した。意味的評価と情動体験評価は、VAD 各次元でどの程度対応するか。また、両者はどのような差異を示すか。

2 目的

NRC-VAD と DREAMER に共通する 9 感情を比較する。まず、感情カテゴリーの並び方が保たれるかを調べる。本研究では、この並び方を「相対構造」と呼ぶ。次に、値の広がりには差があるかを調べる。この差を「尺度差」と呼ぶ。以上から、対応と差異を V・A・D ごとに整理する。

3 対象データと分析

NRC-VAD は、感情語が一般に持つ VAD の意味を数値化した辞書である[3]。本研究では、これを意味的評価の参照値とした。DREAMER には、23 名が 18 本の映像を見た後に回答した VAD 評定がある[2]。全 414 試行を 9 感情カテゴリーにまとめた。各カテゴリーには 2 本の映像が含まれる。

CASE には、30 名が 8 本の映像を見ている間に回答した V と A の連続評定がある[4]。D は含まれない。また、共通する感情は 4 カテゴリーだけである。そのため、CASE は分析手順の補足確認にのみ用いた。主な結論は DREAMER から導いた。

各尺度の範囲が異なるため、すべて[-1, 1]に変換した。相対構造は Pearson 相関で調べた。偶然に得られる対応かどうかは、正確置換検定で確認した。V・A・D の 3 検定には Holm 補正を用いた。不確実性は 5,000 回の階層 bootstrap で評価した。尺度差は回帰傾きで確認した。傾き 1 は同じ広がりを表す。1 より小さい傾きは、値が中立点方向に縮むことを表す。

4 結果

Valence では強い正の対応が得られた。Arousal でも正の対応が得られた。ただし、感情カテゴリーの順位は安定しなかった。Dominance では対応が得られなかった（表 1）。この結果から、対応の形は VAD の次元によって異なると考えた。

9感情カテゴリーにおける次元別対応

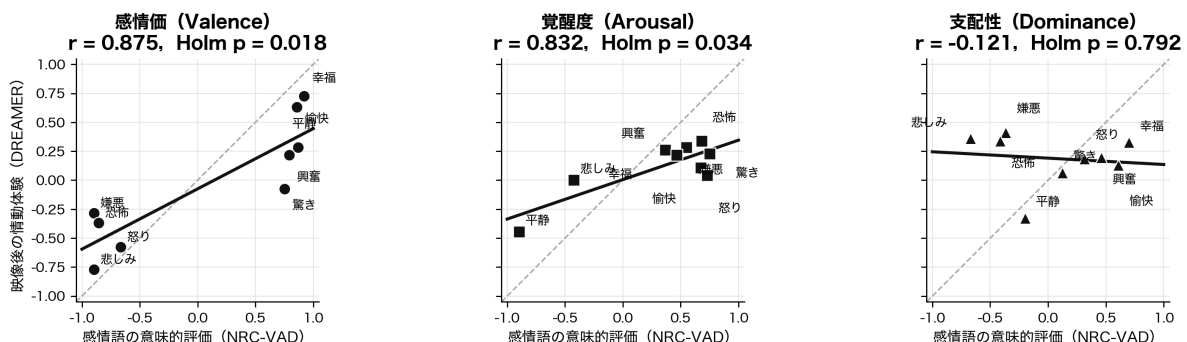


図 1 意味的評価と情動体験評価の次元別対応

表 1 NRC-VAD と DREAMER の次元別対応 (9 感情カテゴリー)

次元	Pearson r	Holm 補正 p	階層 bootstrap 95% CI	現段階の判断
Valence	.875	.018	[.762, .920]	相対構造は安定
Arousal	.832	.034	[.370, .913]	正の対応・要検証
Dominance	-.121	.792	[-.432, .280]	明確な対応なし

4 結果 (続き)

Valence の回帰傾きは .520 であった。Arousal は .341 であった。どちらも 1 より小さい。そのため、情動体験評価は意味的評価より中立点付近に集まっていた。つまり、V と A では相対構造が似ていても、値の広がりとは異なった。

CASE でも V と A は同じ向きの関連を示した。しかし、共通感情は 4 カテゴリーであった。D も含まれない。そのため、CASE の結果は補足的に扱った。DREAMER の再現とは判断しなかった。

5 考察

Valence では、相対構造が比較的良好に保たれた。一方、値は中立点方向に縮んでいた。したがって、感情カテゴリーの並び方は似ている。しかし、数値そのものは一致しない。

Arousal では Pearson 相関は高かった。しかし、順位対応と bootstrap 区間は Valence より不安定であった。Arousal は、刺激の強さやカテゴリー構成の影響を受ける可能性がある。したがって、追加の検証が必要である。

Dominance では対応が得られなかった。意味的評価では、語が一般に表す支配感を測る。情動体験評価では、特定場面で感じた制御感を測る可能性がある。この評価対象の違いが結果に影響した可能性がある。ただし、本研究だけでは原因を特定できない。

6 現段階の学術的意義

本研究では、「対応」と「一致」を分けた。相関は感情カテゴリーの並び方を表す。回帰傾きは値の広がりを表す。Valence では相関が高かった。しかし、傾きは 1 より小さかった。この結果は、高い相関だけでは数値的一致を示せないことを意味する。

また、VAD を一つのまとまりとして判断しなかった。V・A・D を別々に検討した。その結果、次元ごとに異なる対応が明らかになった。

7 限界

第一に、主分析は 9 感情カテゴリーのみである。各カテゴリーの映像も 2 本だけである。そのため、感情カテゴリーの効果と映像固有の効果に分けにくい。第二に、NRC-VAD と DREAMER の参加者は異なる。課題も異なる。したがって、同一個人内の関係は検証できない。

第三に、CASE は 4 感情の VA のみである。十分な外的再現とはいえない。また、DREAMER の

Dominance は、SAM 画面の方向と教示文を最終確認する必要がある。以上から、本研究は探索的な二次データ分析と位置づける。

8 まとめと今後

意味的評価と情動体験評価の対応は、VAD 次元によって異なった。Valence では相対構造が保たれた。一方、値は中立点方向に縮んだ。Arousal では正の関連が得られたが、安定性に課題が残った。Dominance では明確な対応が得られなかった。

主分析の感情数と映像数は少ない。そのため、次に共通感情と映像数の多い外部データで再検証する。また、異なる参加者を比較したため、個人内の関係は分からない。そこで、同一参加者が意味的評価と情動体験評価を行う実験を計画する。

参考文献

- [1] Bradley, M. M., Lang, P. J. J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry. 1994, Vol.25, No.1, p.49-59.
- [2] Katsigiannis, S., Ramzan, N. IEEE J. Biomed. Health Inform. 2018, Vol.22, No.1, p.98-107.
- [3] Mohammad, S. M. NRC VAD Lexicon v2. arXiv:2503.23547, 2025.
- [4] Sharma, K., et al. Sci. Data. 2019, Vol.6, 196.
- [5] Barrett, L. F. J. Pers. Soc. Psychol. 2004, Vol.87, No.2, p.266-281.
- [6] Robinson, M. D., Clore, G. L. Psychol. Bull. 2002, Vol.128, No.6, p.934-960.